

Diabetes Mellitus (داء السكري)

1. Definition and Mechanism — التعريف والآلية

Diabetes is a disease that affects how the body uses sugar (glucose).

السكري هو مرض يؤثر على طريقة استخدام الجسم للسكر (الجلوكوز).

Glucose is the main source of energy for the body's cells and comes from food.

يُعد الجلوكوز المصدر الأساسي للطاقة لخلايا الجسم ويأتي من الطعام.

In diabetes, there is too much sugar in the blood (hyperglycemia).

في حالة السكري، يكون هناك ارتفاع في مستوى السكر في الدم (فرط سكر الدم).

Definition: Diabetes occurs when the body cannot control blood sugar levels because it either does not make enough insulin or cannot use it properly.

يحدث داء السكري عندما يفشل الجسم في التحكم في مستوى السكر بالدم بسبب نقص إنتاج الإنسولين أو: التعريف
ضعف استخدامه.

Insulin is a hormone that helps sugar enter the cells for energy.

الإنسولين هو هرمون يساعد الجلوكوز على الدخول إلى الخلايا للحصول على الطاقة.

2. Clinical Picture (Symptoms) — الصورة السريرية (الأعراض)

Diabetes can cause several noticeable symptoms, including:

يمكن أن يسبب مرض السكري عدة أعراض واضحة، منها:

- Feeling very thirsty → العطش الشديد
- Frequent urination → كثرة التبول
- Feeling tired → الإرهاق والتعب
- Unexplained weight loss → فقدان الوزن دون سبب واضح
- Slow-healing wounds → بطء التئام الجروح
- Blurred vision → تشوش الرؤية

3. Types of Diabetes and Causes — أنواع السكري وأسبابه

There are **three main types** of diabetes: **Type 1, Type 2, and Gestational Diabetes.**

النوع الأول، النوع الثاني، والسكري الحُملي: هناك ثلاثة أنواع رئيسية من السكري.

Feature	Type 1 Diabetes	Type 2 Diabetes	Gestational Diabetes
Cause	Autoimmune destruction of insulin-producing cells. The immune system attacks the pancreas.	Insulin resistance and insufficient insulin production.	Hormones produced during pregnancy block insulin action.
السبب	تدمير مناعي ذاتي لخلايا البنكرياس المنتجة للإنسولين.	مقاومة الإنسولين مع نقص في إنتاجه.	الهرمونات أثناء الحمل تمنع عمل الإنسولين.

Feature	Type 1 Diabetes	Type 2 Diabetes	Gestational Diabetes
Onset	Usually childhood or adolescence.	Usually in adults, but can appear at any age.	Occurs during pregnancy.
الظهور	.عادة في الطفولة أو المراهقة	عادة في البالغين لكن قد يظهر بأي عمر	.يحدث أثناء الحمل
Insulin Production	Very little or none.	Present but not effective enough.	Variable; returns to normal after delivery.
إنتاج الإنسولين	.قليل جدًا أو منعدم	موجود لكنه غير كافٍ أو غير فعال	متغير، وغالبًا يعود طبيعيًا بعد الولادة
Preventable	Not preventable.	Can be prevented or delayed by a healthy lifestyle.	Usually not preventable but controlled during pregnancy.
قابل للوقاية	.غير قابل للوقاية	يمكن الوقاية منه أو تأخيرته بنمط حياة صحي	غالبًا غير قابل للوقاية لكن يُتحكم به أثناء الحمل

Risk Factors for Type 2 Diabetes:

:عوامل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني

- Overweight or obesity → زيادة الوزن أو السمنة
- Lack of exercise → قلة النشاط البدني
- Family history of diabetes → وجود تاريخ عائلي للمرض
- Older age → التقدم في العمر
- Unhealthy eating → نظام غذائي غير صحي
- High blood pressure or cholesterol → ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول

4. Diagnosis and Threshold Values — التشخيص والقيم الحدية

Doctors diagnose diabetes by **measuring blood glucose levels** using several tests.

يُشخّص الأطباء السكري عن طريق قياس مستوى الجلوكوز في الدم باستخدام عدة اختبارات.

Test	Diabetes Diagnosis	Prediabetes
Fasting Blood Sugar (FBS)	≥ 126 mg/dL (on two occasions)	100–125 mg/dL
سكر الدم الصائم	ملجم/ديسيلتر (في اختبارين منفصلين) ≥ 126	100–125 ملجم/ديسيلتر
HbA1c (Glycated Hemoglobin)	≥ 6.5% (average of 2–3 months)	5.7–6.4%
(HbA1c) الهيموغلوبين السكري	يعكس معدل السكر خلال 2–3 (6.5% ≥ (أشهر)	5.7–6.4%

Test	Diabetes Diagnosis	Prediabetes
2-Hour OGTT	≥ 200 mg/dL	140–199 mg/dL
اختبار تحمل الجلوكوز الفموي بعد ساعتين	ملجم/ديسيلتر ≥ 200	140–199 ملجم/ديسيلتر
Random Blood Sugar (RBS)	≥ 200 mg/dL (if symptoms present)	Not typically used
سكر الدم العشوائي	ملجم/ديسيلتر (مع الأعراض) ≥ 200	لا يُستخدم عادةً

5. Treatment and Long-Term Management — العلاج والإدارة طويلة المدى

Treatment differs depending on the type of diabetes.

يختلف العلاج حسب نوع السكري.

All patients benefit from **healthy eating, regular exercise, and blood sugar monitoring.**

جميع المرضى يستفيدون من نظام غذائي صحي، وتمارين منتظمة، ومتابعة مستمرة لمستوى السكر.

Type 1 Diabetes:

السكري من النوع الأول:

Requires **daily insulin injections or an insulin pump** because the body makes little or no insulin.

يتطلب حقن إنسولين يومية أو مضخة إنسولين لأن الجسم لا يُنتج ما يكفي من الإنسولين.

Type 2 Diabetes:

السكري من النوع الثاني:

Begins with **lifestyle changes** (diet, weight loss, exercise).

(الحمية، فقدان الوزن، التمارين) يبدأ بـ **تغيير نمط الحياة**.

If blood sugar remains high, **oral medications** are added, and sometimes **insulin therapy** is needed.

إذا بقي السكر مرتفعًا، تُضاف أدوية فموية، وأحيانًا يُستخدم الإنسولين.

Common drug classes include:

تشمل فئات الأدوية الشائعة:

Biguanides, GLP-1 agonists, SGLT-2 inhibitors, DPP-4 inhibitors, Sulfonylureas, Thiazolidinediones (TZDs), and Insulins.

، السلفونيل يوريا، الثيازوليدينيونات DPP-4 ، مثبطات SGLT-2 ، مثبطات GLP-1 البيغوانيدات، ناهضات (TZDs) والإنسولين.

Gestational Diabetes:

السكري الحمل:

Managed by **healthy diet and exercise**, sometimes **requires insulin during pregnancy**.

يُدار عن طريق نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، وقد يتطلب استخدام الإنسولين أثناء الحمل.

It usually resolves after delivery, but follow-up is necessary.

.عادة يختفي بعد الولادة، لكن يلزم المتابعة لاحقًا لاحتمال الإصابة بالسكري من النوع الثاني

6. Complications — المضاعفات

If **diabetes is untreated or poorly controlled**, it may lead to **acute and chronic complications**.

.إذا لم يُعالج السكري أو لم يُضبط جيدًا فقد يؤدي إلى مضاعفات حادة ومزمنة

Acute (Short-term) Complications:

:المضاعفات الحادة

- **Diabetic Ketoacidosis (DKA):** Acid build-up due to lack of insulin. → الحمض الكيتوني السكري
 - **Hypoglycemia:** Low blood sugar from excess insulin or skipped meals. → انخفاض السكر في الدم
 - **Hyperosmolar Hyperglycemic State (HHS):** Severe dehydration with very high sugar levels. → حالة فرط سكر الدم مفرط الأسمولية
-

Chronic (Long-term) Complications:

:المضاعفات المزمنة (طويلة المدى)

1. **Cardiovascular Disease:** Increases risk of heart attack and stroke due to atherosclerosis.
تزداد مخاطر الجلطات والنوبات القلبية بسبب تصلب الشرايين: أمراض القلب والأوعية
2. **Diabetic Neuropathy:** Nerve damage causing pain, numbness, or tingling, usually in hands and feet.
تلف الأعصاب يسبب ألمًا أو تنميلًا في اليدين والقدمين: اعتلال الأعصاب السكري
3. **Diabetic Nephropathy:** Kidney damage that may lead to kidney failure.
تلف الكلى وقد يؤدي إلى الفشل الكلوي: اعتلال الكلية السكري
4. **Diabetic Retinopathy:** Eye damage that can cause blindness if untreated.
تلف العين وقد يؤدي إلى العمى إن لم يُعالج: اعتلال الشبكية السكري
5. **Foot Problems:** Poor blood flow and nerve damage increase the risk of ulcers and infections; sometimes amputation may be required.
ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب يزيد خطر القرح والالتهابات؛ وقد يتطلب البتر في: مشاكل القدم
الحالات الشديدة
6. **Other Complications:** Skin, mouth, and liver problems, plus higher risk of infections.
مشاكل جلدية وفموية وكبدية، وزيادة القابلية للعدوى بسبب ضعف المناعة: مضاعفات أخرى